



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Lienda Noviyanti

Matematika Aktuaria 2

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Matematika Aktuaria 2

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Matematika Aktuaria 2	D20B.211	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis dan membedakan fungsi multiple life dalam aktuaria serta aplikasinya.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi produk asuransi dan anuitas dua kehidupan beserta asumsi mortalitas khusus.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu membangun model komputasi untuk multiple decrement dan table dua-penyusutan (MD table).				
	CPMK4	Mahasiswa mampu merancang solusi inovatif benefit premium dan benefit reserve untuk produk asuransi lanjut berbasis riset atau studi kasus nyata.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis joint distributions of future lifetimes, joint-life status, last survivor status, serta expectation pada dua kehidupan.C4 (Analyzing) – Menganalisis				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi produk asuransi, anuitas dua kehidupan, special two-life annuities, simple contingent function, serta melakukan evaluasi asumsi mortalitas khusus.C5 (Evaluating) – Mengevaluasi				
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu membangun model komputasi untuk multiple decrement (dua variabel acak), random survivorship group, construction of a MD table, serta mendemonstrasikan aplikasi pada kasus nyata.C6 (Creating/Building) – Membangun				
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu merancang solusi inovatif untuk perhitungan benefit premium dan benefit reserve pada asuransi dua kehidupan secara komprehensif dan aplikatif.C6 (Creating) – Merancang (Designing)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="5">CPL3 (0.0278)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Analisis Multiple Life Functions (Joint Life/Last Survivor)</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>- Quiz/Kuis Reflektif Materi Multiple Life</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPMK2</td><td>- Tugas Evaluasi Produk Asuransi & Anuitas Dua Kehidupan</td><td>10%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Mini Project Analisis Contingent Function & Mortality Assumptions</td><td>10%</td></tr><tr><td>- Partisipasi Diskusi</td><td>10%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>- UTS</td><td>10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPL4 (0.0111)</td><td>CPMK3</td><td>- Proyek Pemodelan Komputasi Multiple Decrement & MD Table - Laporan Tertulis Proyek MD Table</td><td>20%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td>9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td rowspan="3">CPL5 (0.0167)</td><td rowspan="3">CPMK4</td><td>- Proyek Evaluasi & Inovasi Solusi Benefit Premium & Reserve Aktuaria 2</td><td>20%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- Presentasi Proposal Inovasi Solusi Benefit Premium/Reserve</td><td></td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Multiple Life Functions (Joint Life/Last Survivor)	10%	√				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis Reflektif Materi Multiple Life	10%	CPMK2	- Tugas Evaluasi Produk Asuransi & Anuitas Dua Kehidupan	10%		√			5, 6, 7, 8	- Mini Project Analisis Contingent Function & Mortality Assumptions	10%	- Partisipasi Diskusi	10%			- UTS	10%						CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemodelan Komputasi Multiple Decrement & MD Table - Laporan Tertulis Proyek MD Table	20%			√		9, 10, 11, 12	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Solusi Benefit Premium & Reserve Aktuaria 2	20%				√	13, 14, 15, 16	- Presentasi Proposal Inovasi Solusi Benefit Premium/Reserve		- UAS	10%	TOTAL			100					
CPL	CPMK					Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																																	
		1	2	3	4																																																																								
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Multiple Life Functions (Joint Life/Last Survivor)	10%	√				1, 2, 3, 4																																																																					
		- Quiz/Kuis Reflektif Materi Multiple Life	10%																																																																										
	CPMK2	- Tugas Evaluasi Produk Asuransi & Anuitas Dua Kehidupan	10%		√			5, 6, 7, 8																																																																					
		- Mini Project Analisis Contingent Function & Mortality Assumptions	10%																																																																										
		- Partisipasi Diskusi	10%																																																																										
		- UTS	10%																																																																										
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemodelan Komputasi Multiple Decrement & MD Table - Laporan Tertulis Proyek MD Table	20%			√		9, 10, 11, 12																																																																					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Solusi Benefit Premium & Reserve Aktuaria 2	20%				√	13, 14, 15, 16																																																																					
		- Presentasi Proposal Inovasi Solusi Benefit Premium/Reserve																																																																											
		- UAS	10%																																																																										
TOTAL			100																																																																										
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																												
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Matematika Aktuaria 2 membahas konsep-konsep lanjutan aktuaria terkait multiple life functions, asuransi dan anuitas dua kehidupan, serta teori multiple decrement. Topik meliputi perhitungan probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan, produk asuransi joint-life dan last survivor, anuitas khusus, analisis fungsi kontingen, serta pemodelan tabel multiple decrement. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari prinsip penetapan premi dan cadangan manfaat untuk produk-produk asuransi lanjutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, membangun model, serta merancang solusi inovatif berbasis riset untuk masalah aktuaria tingkat lanjut menggunakan pendekatan komputasi dan studi kasus nyata.																																																																												
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	- Pendahuluan Multiple Life Functions - Pengantar dan ruang lingkup multiple life functions - Notasi dan definisi joint life dan last survivor status - Pentingnya multiple life dalam asuransi jiwa dan anuitas - Joint Distributions of Future Lifetimes - Distribusi gabungan waktu hidup dua orang (joint and last survivor) - Fungsi probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan - Aplikasi pada asuransi pasangan dan keluarga - Probabilitas dan Ekspektasi Dua Kehidupan - Peluang kelangsungan hidup dan kematian dua kehidupan - Hubungan antara joint life dan last survivor dengan single life																																																																												

	○ Penentuan nilai harapan dan variansi untuk dua kehidupan 4. Produk Asuransi dan Anuitas Dua Kehidupan ○ Konsep produk asuransi joint life dan last survivor ○ Anuitas dua kehidupan: biasa, khusus, dan varian lainnya ○ Fungsi kontingen sederhana (simple contingent function) ○ Evaluasi produk dan implikasi asumsi mortalitas khusus 5. Asumsi Mortalitas Khusus ○ Penjelasan dan perbandingan asumsi mortalitas khusus ○ Evaluasi dampak asumsi terhadap nilai premi dan manfaat 6. Multiple Decrement Theory ○ Pengantar teori multiple decrement ○ Dua variabel acak dalam survivorship group ○ Associated single decrement table ○ Relasi dasar antar tabel decrement 7. Central Rates of Multiple Decrement ○ Definisi dan perhitungan central rates ○ Asumsi constant force dan uniform distribution untuk MD ○ Simulasi pengaruh asumsi pada nilai manfaat 8. Konstruksi Tabel Multiple Decrement (MD Table) ○ Teknik membangun tabel decrement dari data kasus ○ Aplikasi pada produk asuransi dengan penyusutan manfaat 9. Pemodelan Komputasi Multiple Decrement ○ Implementasi model dan simulasi menggunakan software statistik (R/Python/Excel) ○ Studi kasus pemodelan risiko multiple decrement pada portofolio asuransi 10. Insurance & Annuity: Continuous dan Discrete ○ Perhitungan nilai asuransi dan anuitas dua kehidupan, baik kontinu maupun diskrit ○ Pengaruh struktur pembayaran pada nilai manfaat 11. Perhitungan Benefit Premium & Benefit Reserve ○ Prinsip dan metode penetapan premi manfaat lanjutan ○ Penghitungan cadangan manfaat untuk produk asuransi joint life dan last survivor 12. Solusi Inovatif Produk Asuransi Tingkat Lanjut ○ Studi literatur dan kajian inovasi produk asuransi dua kehidupan ○ Pengembangan solusi premi/cadangan untuk produk asuransi modern ○ Penyusunan laporan mini riset dan presentasi hasil inovasi	
Pustaka	Utama:	
	1. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., & Waters, H.R. (2013). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (2nd Edition). Cambridge University Press. 2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., & Nesbitt, C.J. (1997). Actuarial Mathematics (2nd Edition). Society of Actuaries.	

	Pendukung:	
	1. Benjamin, B., & Pollard, J.H. (2012). The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics (3rd Edition). Institute and Faculty of Actuaries. 2. Hariyanto, S., & Muliadi, A. (2020). Matematika Aktuaria: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3, 4	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis joint distributions of future lifetimes, joint-life status, last survivor status, serta expectation pada dua kehidupan.C4 (Analyzing)	1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan notasi joint-life & last survivor. 2. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan peluang dan ekspektasi hidup gabungan. 3. Mahasiswa dapat mengaplikasikan analisis pada kasus asuransi dua jiwa.	- Tugas analisis konsep dan perhitungan kasus (laporan individu/kelompok). - Praktikum penggunaan software (R/Excel) untuk menghitung peluang dan ekspektasi dua kehidupan. - Mini quiz/refleksi setelah kuliah/praktikum.	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: o Praktikum perhitungan peluang hidup dan ekspektasi joint-life dan last survivor dengan Excel/R/Python. o Analisis kasus asuransi pasangan (dua	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	1. Joint distributions of future lifetimes (dua kehidupan) 2. Joint-life status dan last survivor status: konsep & notasi 3. Perhitungan peluang hidup/meninggal dua kehidupan 4. Ekspektasi hidup gabungan dan aplikasinya pada asuransi dua jiwa 5. Studi kasus: penerapan pada	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
			- Partisipasi diskusi kelas dan pelaporan praktikum.	kehidupan); perhitungan nilai premi. o Visualisasi distribusi waktu hidup gabungan dan interpretasi hasil. 3 pertemuan x (1 sks x 120')		asuransi pasangan/keluarga	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi produk asuransi, anuitas dua kehidupan, special two-life annuities, simple contingent function, serta melakukan evaluasi asumsi mortalitas khusus.C5 (Evaluating)	1. Mahasiswa dapat menganalisis dan membedakan berbagai produk asuransi/anuitas dua kehidupan. 2. Mahasiswa dapat mengevaluasi pengaruh asumsi mortalitas khusus terhadap manfaat dan premi 3. Mahasiswa mampu membuat laporan evaluasi dan presentasi hasil analisis.	- Tugas evaluasi produk asuransi/anuitas dua kehidupan (laporan individu/kelompok). - Praktikum simulasi simple contingent function dan analisis asumsi mortalitas. - Presentasi hasil evaluasi kelompok. - Mini project pengembangan/penilaian desain produk.	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - o Praktikum evaluasi produk asuransi dua kehidupan. - o Analisis dan perhitungan annuitas dua kehidupan (special two-life annuities). - o Simulasi simple contingent function dan pengaruh asumsi mortalitas khusus. - o Diskusi kelompok evaluasi produk dan asumsi.	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	1. Produk asuransi dua kehidupan (insurance & annuity) 2. Special two-life annuities: pengertian dan contoh 3. Simple contingent function: konsep dan evaluasi 4. Asumsi mortalitas khusus: evaluasi dan aplikasi pada kontrak asuransi 5. Penilaian dan perbandingan desain produk	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				3 pertemuan x (1 sks x 120')			
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu membangun model komputasi untuk multiple decrement (dua variabel acak), random survivorship group, construction of a MD table, serta mendemonstrasikan aplikasi pada kasus nyata.C6 (Creating/Building)	1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan model komputasi multiple decrement (MD table) dengan software statistik 2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi pengaruh asumsi (constant force, uniform distribution) pada MD table. 3. Mahasiswa mampu menginterpretasi hasil simulasi pada studi kasus.	- Proyek pemodelan multiple decrement dan konstruksi MD table (individu/kelompok, dengan laporan dan script/software) - Praktikum simulasi asumsi pada MD table. - Peer review hasil pemodelan. - Presentasi temuan dan diskusi kelas.	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: o Praktikum konstruksi tabel multiple decrement (MD table) dari data. o Simulasi pengaruh asumsi constant force dan uniform distribution pada MD table. o Pengembangan model komputasi MD dengan R/Python. o Interpretasi output model pada studi kasus risiko kematian/penyusutan. 4 pertemuan x (1 sks x 120')	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	1. Pengantar multiple decrement dan dua variabel acak 2. Random survivorship group dan asosiated single decrement table 3. Central rates of multiple decrement, constant force & uniform distribution assumption 4. Konstruksi MD Table dari data dan simulasi 5. Implementasi model menggunakan software (R/Python/Excel)	20,0%
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu merancang solusi	1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi	- Proyek pengembangan solusi inovatif	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online	1. Insurance & annuity continue/discrete untuk dua kehidupan	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	inovatif untuk perhitungan benefit premium dan benefit reserve pada asuransi dua kehidupan secara komprehensif dan aplikatif.C6 (Creating)	kebutuhan dan tantangan pengembangan solusi aktuaria tingkat lanjut. 2. Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan solusi inovatif untuk benefit premium/reserve pada kasus asuransi dua kehidupan. 3. Mahasiswa mampu menyusun laporan riset mini secara sistematis.	(mini riset/produk baru) dan laporan tertulis. - Presentasi hasil riset (kelompok/individu). - Peer review dan diskusi kelas. - Refleksi dan penilaian presentasi.	Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: o Studi literatur benefit premium dan reserve produk joint-life. o Perancangan solusi inovatif: pengembangan model premium/reserve untuk kasus nyata. o Presentasi dan diskusi hasil riset/solusi inovatif. 3 pertemuan x (1 sks x 120')	Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	2. Perhitungan benefit premium dan benefit reserve 3. Studi kasus pengembangan solusi inovatif (misal: asuransi joint-life modern) 4. Penyusunan laporan mini riset/solusi dan presentasi hasil	
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Matematika Aktuaria 2

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis dan membedakan fungsi multiple life dalam aktuaria serta aplikasinya.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi produk asuransi dan anuitas dua kehidupan beserta asumsi mortalitas khusus.
CPMK3	Mahasiswa mampu membangun model komputasi untuk multiple decrement dan table dua-penyusutan (MD table).
CPMK4	Mahasiswa mampu merancang solusi inovatif benefit premium dan benefit reserve untuk produk asuransi lanjut berbasis riset atau studi kasus nyata.



SubCPMK4
Mahasiswa mampu merancang solusi inovatif untuk perhitungan benefit premium dan benefit reserve pada asuransi dua kehidupan secara komprehensif dan aplikatif.C6 (Creating) - (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3
Mahasiswa mampu membangun model komputasi untuk multiple decrement (dua variabel acak), random survivorship group, construction of a MD table, serta mendemonstrasikan aplikasi pada kasus nyata.C6 (Creating/Building)– (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2
Mahasiswa mampu mengevaluasi produk asuransi, anuitas dua kehidupan, special two-life annuities, simple contingent function, serta melakukan evaluasi asumsi mortalitas khusus.C5 (Evaluating) – (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1
Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis joint distributions of future lifetimes, joint-life status, last survivor status, serta expectation pada dua kehidupan.C4 (Analyzing) – (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Multiple Life Functions (Joint Life/Last Survivor)	10,0%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Reflektif Materi Multiple Life	5,0%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5,0%					
	CPMK2	- Tugas Evaluasi Produk Asuransi & Anuitas Dua Kehidupan	10,0%		√		5, 6, 7, 8	
		- Mini Project Analisis Contingent Function & Mortality Assumptions	5,0%					
		- Presentasi Hasil Evaluasi Produk	5,0%					
		- UTS	10,0%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemodelan Komputasi Multiple Decrement & MD Table	10,0%			√	9, 10, 11, 12	
		- Laporan Tertulis Proyek MD Table	10,0%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Solusi Benefit Premium & Reserve Aktuaria 2	10,0%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Proposal Inovasi Solusi Benefit Premium/Reserve	10,0%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100%					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian Matematika Aktuaria 2
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi praktikum, laporan praktikum, mini quiz singkat setelah pembahasan topik utama (misal: multiple life, joint/last survivor, multiple decrement, premium/reserve)
2	Projek	Proyek pengembangan model aktuaria tingkat lanjut, misal: pemodelan multiple decrement, analisis asuransi joint life/last survivor, atau simulasi benefit reserve & premium dengan software statistik (R/Python/Excel)
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: analisis kasus asuransi dua kehidupan, evaluasi asumsi mortalitas khusus, konstruksi tabel multiple decrement, serta penghitungan dan interpretasi premi/cadangan manfaat
4	Quiz	Quiz terjadwal 2 kali: 1x sebelum UTS (materi multiple life, joint distributions, asuransi dua kehidupan), 1x sebelum UAS (materi multiple decrement, premium, reserve, dan aplikasi inovatif)
5	UTS	Presentasi dan laporan hasil proyek analisis/modeling aktuaria 2 (misal: joint life/annuity, simple contingent function, atau evaluasi asumsi mortalitas khusus)
6	UAS	Presentasi dan laporan proyek akhir (mini riset atau pengembangan solusi inovatif dalam Matematika Aktuaria 2), diskusi aplikasi nyata dan pengembangan produk asuransi dua kehidupan



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis joint distributions of future lifetimes, joint-life status, last survivor status, serta expectation pada dua kehidupan.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta menganalisis kasus asuransi jiwa dua kehidupan (joint-life dan last-survivor), menghitung probabilitas kelangsungan hidup gabungan, dan menentukan ekspektasi waktu hidup bersama menggunakan pendekatan matematis dan komputasi. Tugas mencakup penjelasan konsep, perhitungan manual serta dengan software (R/Python/Excel), dan interpretasi hasil dalam konteks aplikasi asuransi dua jiwa.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan tertulis (maksimal 8 halaman, font 11, spasi 1,15), memuat:
 - Penjelasan konsep joint distributions of future lifetimes, joint-life, dan last survivor status
 - Perhitungan peluang hidup/meninggal dua kehidupan (manual dan software)
 - Analisis ekspektasi hidup gabungan dan aplikasi pada produk asuransi dua jiwa
 - Studi kasus atau simulasi (data riil/sintetik)
 - Interpretasi hasil dan rekomendasi aktuarial
- File program/script (R/Python/Excel) jika digunakan
- Presentasi ringkas (maksimal 7 slide) tentang temuan utama

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pemahaman Konsep & Notasi	Menjelaskan konsep joint-life, last survivor, notasi dan hubungan matematis secara kritis	Penjelasan konsep kurang tepat atau kurang mendalam	25%
Ketepatan Perhitungan & Komputasi	Perhitungan peluang, ekspektasi dan aplikasi software tepat dan sistematis	Terdapat kesalahan/kekurangan dalam langkah atau output	30%
Analisis & Interpretasi Hasil	Analisis kasus dan interpretasi hasil komprehensif dan aplikatif pada produk asuransi dua jiwa	Analisis dangkal atau interpretasi kurang aplikatif	25%
Kualitas Laporan & Presentasi	Laporan/presentasi rapi, sistematis, mudah dipahami, visualisasi baik	Laporan/presentasi kurang sistematis/kurang jelas	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengevaluasi produk asuransi, anuitas dua kehidupan, special two-life annuities, simple contingent function, serta melakukan evaluasi asumsi mortalitas khusus.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan evaluasi kritis terhadap desain produk asuransi dan anuitas dua kehidupan, termasuk analisis special two-life annuities dan simple contingent function. Selain itu, mahasiswa juga melakukan simulasi dan analisis pengaruh berbagai asumsi mortalitas khusus terhadap penentuan premi dan manfaat asuransi. Tugas mencakup perbandingan produk, pengujian asumsi, serta presentasi hasil evaluasi dan rekomendasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▯ Laporan tertulis (maksimal 8 halaman, font 11, spasi 1,15) yang berisi:
 - Analisis dan perbandingan produk asuransi/anuitas dua kehidupan
 - Perhitungan special two-life annuities dan simple contingent function (manual/komputasi)
 - Evaluasi asumsi mortalitas khusus: simulasi dampak terhadap premi/manfaat
 - Rekomendasi pengembangan produk berbasis hasil analisis
- ▯ File program atau simulasi (Excel/R/Python) jika ada
- ▯ Presentasi kelompok/individu (maksimal 7 slide) berisi ringkasan hasil evaluasi

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Analisis Produk & Asumsi	Analisis produk/asumsi lengkap, mendalam, kritis, disertai perbandingan dan argumentasi	Analisis kurang mendalam, kurang kritis, atau tidak lengkap	30%
Ketepatan Perhitungan/Simulasi	Perhitungan/simulasi special annuities, contingent function, dan dampak asumsi tepat & jelas	Terdapat kekeliruan dalam perhitungan atau simulasi	25%
Evaluasi & Rekomendasi	Evaluasi kritis, mampu memberikan rekomendasi pengembangan produk berbasis hasil	Evaluasi kurang kritis, rekomendasi tidak aplikatif	25%
Kualitas Laporan & Presentasi	Laporan/presentasi rapi, logis, sistematis, visualisasi baik	Laporan/presentasi kurang sistematis/kurang jelas	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu membangun model komputasi untuk multiple decrement (dua variabel acak), random survivorship group, construction of a MD table, serta mendemonstrasikan aplikasi pada kasus nyata.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta membangun dan menerapkan model komputasi multiple decrement untuk kasus dua variabel acak dalam kelompok survivorship, melakukan konstruksi dan simulasi MD Table dari data, serta mendemonstrasikan aplikasi model pada analisis risiko aktuarial nyata. Tugas meliputi dokumentasi proses pembuatan model, analisis skenario, interpretasi hasil, serta penyusunan laporan dan presentasi singkat.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan tertulis (maksimal 10 halaman, font 11, spasi 1,15) yang memuat:
 - Penjelasan konsep multiple decrement, random survivorship group, dan dasar MD Table
 - Implementasi model komputasi (Excel/R/Python), termasuk script dan output
 - Simulasi dan analisis pengaruh asumsi (constant force, uniform distribution)
 - Studi kasus aplikasi pada risiko kematian/penyusutan
 - Interpretasi dan pembahasan hasil
- ▮ File program atau simulasi (Excel/R/Python)
- ▮ Presentasi singkat (maksimal 8 slide) berisi highlight hasil dan aplikasi

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Implementasi Model Komputasi	Model MD Table dibangun benar, komputasi tepat, aplikasi kasus nyata jelas & sistematis	Model/simulasi kurang tepat atau kurang sistematis	30%
Analisis & Simulasi Asumsi	Simulasi pengaruh asumsi (constant force/uniform) lengkap dan argumentatif	Simulasi terbatas, interpretasi kurang mendalam	25%
Interpretasi Hasil & Aplikasi	Hasil dan aplikasi pada kasus nyata diinterpretasikan mendalam & relevan	Interpretasi dangkal atau tidak relevan	25%
Kualitas Laporan & Presentasi	Laporan dan presentasi rapi, sistematis, visual informatif	Laporan/presentasi kurang rapi/sistematis	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu merancang solusi inovatif untuk perhitungan benefit premium dan benefit reserve pada asuransi dua kehidupan secara komprehensif dan aplikatif.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan studi literatur dan analisis kasus nyata untuk merancang solusi inovatif terkait penetapan benefit premium dan benefit reserve pada produk asuransi dua kehidupan (joint-life/last survivor). Tugas mencakup identifikasi isu/masalah, pengembangan model atau pendekatan baru, implementasi komputasi sederhana jika diperlukan, serta penyusunan laporan dan presentasi hasil solusi inovatif.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis (maksimal 12 halaman, font 11, spasi 1,15) berisi:
 - o Review literatur inovasi benefit premium/reserve asuransi dua kehidupan
 - o Identifikasi masalah/isu dan analisis kasus nyata
 - o Perancangan solusi/model inovatif serta argumen pendukung (dilengkapi simulasi sederhana bila diperlukan)
 - o Analisis keunggulan, keterbatasan, dan potensi implementasi solusi
2. File simulasi/program (R/Python/Excel) jika ada komputasi
3. Presentasi (maksimal 8 slide) menampilkan ide, desain, dan keunggulan solusi inovatif

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Kajian Literatur & Analisis Kasus	Literatur dan kasus aktual relevan, analisis mendalam dan kritis	Literatur/kasus kurang relevan, analisis dangkal	25%
Inovasi & Rancangan Solusi	Solusi/model inovatif, logis, aplikatif, dan didukung argumen kuat	Solusi kurang inovatif/kurang argumentatif	30%
Simulasi/Implementasi	Simulasi/model komputasi sederhana akurat dan mendukung solusi	Simulasi tidak dilakukan atau kurang relevan	20%
Kualitas Laporan & Presentasi	Laporan sistematis, rapi, visual baik, presentasi menarik & komunikatif	Laporan/presentasi kurang rapi/sistematis	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

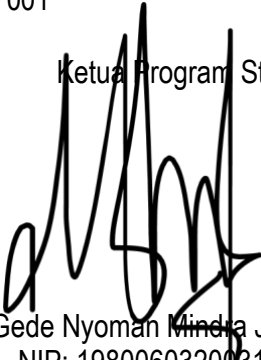
Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002